



1

55. ÅRGANG | 01 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Angst

PPT nr. 1-2018

Problematisk Gaming og Angst

Af Patrick K. Bender

Problematisk Gaming og Angst



At spille digitale spil, også kaldet gaming, er et vidt udbredt fænomen i det moderne liv; specielt hos børn og unge. Selvom gaming generelt må anses for at være en typisk aktivitet for unge mennesker, viser forskning også, at gaming i nogle tilfælde kan være forbundet med internaliserende og ekster-naliserende lidelser – specielt når der er tale om problematisk gaming. Dette review adresserer nogle af de basale spørgsmål i forhold til gaming, såsom hvorfor spiller unge mennesker digitale spil, og hvad definerer problematisk gaming. Reviewet undersøger derefter den empiriske evidens for en sammen-hæng mellem problematisk gaming og angst. På baggrund af denne gen-nemgang gives der nogle praktiske råd til professionelle, der arbejder med børn og unge.

Af Patrick K. Bender, ph.d., Adjunkt ved Aalborg Universitet

Nu til dags er det, at spille digitale spil på computer, spilkonsol, mv., også kaldet *gaming*, en særdeles udbredt aktivitet blandt især børn og unge. En undersøgelse fra 2015, der spurgte til medievaner blandt et repræsentativt sample af 1560 danske børn og unge i alderen 10-18 år, viste, at 96 % af drengene og 82 % af pigerne spillede digitale spil i et eller andet omfang (Thorhauge, 2015). Gaming må derfor anses som en typisk aktivitet for almindelige børn og unge, der ikke i sig selv kan betegnes som problematisk eller patologisk.

Hvorfor spiller børn og unge digitale spil?

Når digitale spil nu er så udbredt et fænomen, fristes man til at spørge, hvad det er, der gør, at gaming er så tiltrækkende en aktivitet? Ifølge Grif-

fiths og Hunt (1995) er nogle af de mest almindelige grunde for, at unge begynder på og bliver ved med at spille digitale spil, at de synes spillene er sjove og udfordrende, fordi deres venner spiller, og fordi der ikke er andet at lave. Mere moderne teorier om hvorfor gaming er så populær en aktivitet, bygger blandt andet på motivationsteorien *Self-Determination Theory* (SDT; Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000), som siger, at vi mennesker har tre basale behov; nemlig vores behov for autonomi, kompetence og meningsfulde relationer. Behovet for autonomi refererer til vores trang til egenrådig handlen og virken, som opfyldes, når vi føler kontrol over vores handlinger og tillægger vores handlen personlig værdi. Behovet for kompetence refererer til personlig udvikling og opbygning af færdigheder, som

opfyldes ved, at vi tilegner os viden og evner og oplever, at vores handlinger fører til succes. Behovet for meningsfulde relationer tilfredsstilles, når vi føler, at andre sætter pris på og respekterer os for den, vi er. Ifølge SDT er opfyldelsen af disse basale behov det, der gør aktiviteter sjove og motiverende (Deci & Ryan, 2000), og forskning har vist, at mennesker, der føler, at deres basale behov bliver opfyldt, oplever større velvære end mennesker, som ikke føler at disse behov bliver tilfredsstillet tilstrækkeligt (Ryan & Deci, 2000).

Som beskrevet andetsteds (Bender & Gentile, 2017), så har studier, der har undersøgt gaming i lyset af basal behovstilfredsstillelse, peget på, at digitale spil som regel giver rig mulighed for at opfylde vores basale behov (Przybylski, Rigby, & Ryan, 2010; Rigby & Ryan, 2011). For eksempel så er mange spil opbygget på en måde, der giver spillerne mulighed for selv at vælge, hvordan de ønsker at spille spillet, hvordan deres spilfigur eller avatar skal se ud, og hvilke egenskaber denne skal have. Dette betyder, at spillerne kan føle en høj grad af autonomi i forbindelse med deres spiloplevelse. Digitale spil er desuden oftest konstrueret sådan, at sværhedsgraden af de opgaver og krav, der stilles spilleren, er tilpasset således, at de ligger indenfor rækkevidde af dennes formåen på et givet tidspunkt, hvorfor spilleren typisk vil få en række succesoplevelser og opnå en følelse af kompetence. Endelig tilbyder mange digitale spil muligheder for at spille sammen med andre (enten med andre personer, som er fysisk tilstede eller forbundet til spille-

ren via internettet, eller med computerstyrede karakterer). Sådanne muligheder, og den feedback og interaktion, spilleren får fra sine medspillere, kan være med til at opfylde behovet for meningsfulde relationer. Forskning har vist, at spillerens oplevelse af behovstilfredsstillelse i forbindelse med et givent spil er relateret til både spillerens nydelse forbundet med at spille spillet og dennes intention om at spille spillet i fremtiden (Ryan, Rigby, & Przybylski, 2006).

Positive og negative effekter forbundet med gaming

Er gaming så en god eller en dårlig aktivitet for børn og unge? Dette spørgsmål er blevet debatteret i over 20 år (Griffiths, 1993). Studier har vist, at gaming kan have både positive og negative effekter. For eksempel rapporterer ca. 75 % af spillere af online spil (altså spil, der spilles sammen med andre spillere over internettet), at de er blevet gode venner med andre spillere igennem online gaming, og omkring 40 % fortæller, at de kan tale med deres online venner om blandt andet vanskeligheder i deres liv, de ikke ville diskutere med deres venner i "det virkelige liv" (H. Cole & Griffiths, 2007). Et langtidsstudie, der målte spillepræferencer og velvære over to år, fandt, at det at spille online spil var forbundet med øget livstilfredshed hos unge i alderen 14-18 år (Kowert, Vogelgesang, Festl, & Quandt, 2015). Andre studier peger på, at digitale spil kan forbindes med øget kreativitet hos børn (Jackson m.fl., 2012), at digitale spil tillader spillere at udforske forskellige aspekter af deres identitet (Przybylski, We-

instein, Murayama, Lynch, & Ryan, 2012), og at de kan styrke spilleres visuospatiale evner (se Bavelier & Davidson, 2013). Sådanne resultater og andre studier, der har undersøgt de positive aspekter af digitale spil (se for eksempel Granic, Lobel, & Engels, 2014), viser, at gaming kan fungere som en social platform for børn og unge, der blandt andet kan føre til venskaber, og som kan have en række andre, positive effekter, afhængigt af hvilke slags spil der spilles, og hvordan de spilles.

På den anden side kan der også nævnes en række negative effekter, som kan være forbundet med gaming. For eksempel har studier fundet sammenhænge mellem gaming og somatiske lidelser som rygsmerter og hovedpine (Torsheim m.fl., 2010), mellem voldelige spil og øget aggression (Bender, Plante, & Gentile, 2017; Gentile, Bender, & Anderson, 2017), mellem tid brugt på online spil og reduceret søvn, mindre tid til skolearbejde, og konflikter med familiemedlemmer (Hellström, Nilsson, Leppert, & Åslund, 2012), samt mellem tid brugt på online spil (men ikke offline spil) og en forringelse af både størrelsen og kvaliteten af unges sociale netværk (Kowert, Domahidi, Festl, & Quandt, 2014).

Generelt kan det siges, at digitale spil som helhed ikke kan forbindes med hverken positive eller negative effekter. Blandt andet indholdet i spillet, spilletens genre, motivationen for at spille, og den hyppighed, med hvilken der spilles, har stor betydning for, hvilke effekter spilleaktiviteten potentielt kan forbindes med. Der kan således

bedst tales om læringseffekter, hvor det, man beskæftiger sig med, og den energi og intensitet, man lægger i aktiviteten, afgør, hvilke effekter den kan have. Meta-analytiske fund viser for eksempel, at det at spille digitale spil med voldeligt indhold kan forbindes med forhøjet aggression, hvorimod det at spille digitale spil med prosocialt indhold kan forbindes med en stigning i prosociale tanker, følelser, og adfærd (Greitemeyer & Mügge, 2014). Og selv om forskningen generelt viser, at voldelige spil kan forbindes med øget aggression, så viser studier, der har undersøgt betydningen af kooperativ spilleadfærd, hvor spillere spiller sammen som et hold og hjælper hinanden, at voldelige spil, der spilles kooperativt, snarere fører til øget kooperativ – ikke aggressiv – adfærd (Ewoldsen m. fl., 2012; Velez, Greitemeyer, Whitaker, Ewoldsen, & Bushman, 2016). Endelig viser forskning, der har sammenlignet børn og unge, som spiller digitale spil med dem, der ikke spiller, at et lavt forbrug af digitale spil (< 1 time dagligt) kan forbindes med øget livstilfredshed, prosocial adfærd og et lavere niveau af både internaliserende og eksternaliserende lidelser, hvorimod et højt forbrug af digitale spil (> 3 timer dagligt) viser de modsatrettede associationer, og moderat gaming ikke kan forbindes med signifikante effekter (Przybylski, 2014). Der er således en lang række faktorer, der har betydning for, hvilke effekter gaming kan have. Man kan dog for alvor tale om negative effekter forbundet med digitale spil, når spilleadfærden bliver problematisk.

Problematisk gaming

Problematisk gaming, også kaldet gaming afhængighed, er blevet introduceret som *Internet Gaming Disorder* i Sektion III af den nyeste udgave af *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) som en lidelse, der kræver yderligere forskning før den eventuelt implementeres som diagnose i efterfølgende versioner af DSM. Problematisk gaming er blevet forbundet med en række negative effekter, som for eksempel opmærksomhedsproblemer (Yen m.fl., 2017), dårlig søvn og træthed i dagtimerne (Choi m.fl., 2009), et lavere eksekutivt funktionsniveau (Dong & Potenza, 2016), dårligere karakterer i skolen (Gentile, 2009), lavere social kompetence og øget fjendtlighed (Choo m.fl., 2010), samt depression og angst (Gentile m.fl., 2011).

Der hersker stadig stor debat om ætiologien bag problematisk gaming og om, hvordan problematisk gaming bedst kan defineres (Kardefelt-Winther, 2014, 2017). For eksempel, selvom spillere der udviser tegn på problematisk gaming typisk bruger megen tid på at spille digitale spil (Gentile m.fl., 2011; Hellström m.fl., 2012), så har forskning vist, at tidsforbruget forbundet med at spille digitale spil ikke i sig selv er nok til at skelne mellem problematisk og ikke-problematisk gaming (Bargeron & Hormes, 2017; Gentile, 2009; Griffiths, 2010b). Griffiths (2010a) argumenterer for, at der skal skelnes mellem entusiastisk gaming og problematisk gaming, hvor førstnævnte kan være relateret til psykologisk velvære og have positive kon-

sekvenser for spilleren, hvorimod sidstnævnte kan have negativ indflydelse på andre områder af spillerens liv og være forbundet med skadelige konsekvenser for spilleren. Det anbefales derfor blandt andet, at tid brugt på digitale spil benyttes i forbindelse med en indledende screening for problematisk gaming – og ikke som et egentligt diagnostisk redskab (Lee & Leeson, 2015; Petry m.fl., 2014).

De, i DSM-5 opstillede, ni foreløbige kriterier for problematisk gaming omfatter 1) *optagethed*, som går på, at individet skal være særdeles optaget af at tænke på gaming – ikke kun når der spilles men også generelt, når vedkommende er engageret i andre aktiviteter; 2) *afvænnning*, som refererer til de symptomer, der optræder, når individet ikke har mulighed for at spille eller prøver at holde op med at spille; 3) *tilvænnning/tolerance*, som indikerer, at individet bruger øgede mængder af tid på at spille på grund af et stigende behov for at spille; 4) *mislykkede forsøg på at holde op med eller skære ned på gaming*, et kriterie der peger på muligheden for tilbagefald; 5) *interessetab*, som refererer til, at individet har mistet interessen for eller skåret ned på andre aktiviteter, som vedkommende plejede at være engageret i; 6) *fortsat excessiv gaming til trods for viden om problemer forårsaget af excessiv gaming*, hvor der skal være tale om en klinisk signifikant påvirkning af vedkommendes liv; 7) *at skjule eller lyve om omfanget af ens gaming aktiviteter*; 8) *gaming for at glemme om problemer i det virkelige liv eller for at afhjælpe negative emotionelle tilstande*; og 9) *at risikere eller at miste forholdet til an-*

dre eller muligheder på arbejde eller i skolen på grund af gaming. DSM-5 foreslår, at spillere skal have opfyldt mindst fem af kriterierne i løbet af de foregående 12 måneder, for at der kan være tale om problematisk gaming (American Psychiatric Association, 2013). Studier, der har anvendt DSM-5 kriterierne i forskellige kulturer rapporterer prævalensrater fra omkring 1-10 % (se Petry, Rehbein, Ko, & O'Brien, 2015). På trods af disse noget usikre estimater omkring den faktiske forekomst af problematisk gaming i befolkningen synes DSM-5 kriterierne på meningsfuld vis at skelne mellem grupper af problematiske og ikke-problematiske spillere, når man betragter det kliniske billede, der tegner sig af grupperne (Bargeron & Hormes, 2017).

Problematisk gaming og angst

Studier, der har beskæftiget sig med forholdet mellem gaming og internaliserende lidelser, peger blandt andet på sammenhænge mellem angst og problematisk gamingadfærd, samt mere specifikke associationer med forskellige genre af spil.

For eksempel så differentierede et anonymt online studie, rettet mod voksne spillere af online spil, mellem to grupper af spillere (høj-problematisk og lav-problematisk) ved at splitte samplet i to lige store grupper baseret på deltagernes besvarelse af en skala, der måler problematisk internet brug (S. H. Cole & Hooley, 2013). En sammenligning af de to grupper viste, at online spillere i den høj-problematiske gruppe rapporterede et højere niveau af både "state" og "trait" angst og socialfobi. Trait angst kan forstås som et

individs vedvarende disposition for angst reaktioner i forskellige situationer, hvorimod state angst kan defineres som den forbigående emotionelle tilstand karakteriseret af fysiologiske responser og bevidste oplevelser af angst, frygt og bekymring (se for eksempel Endler & Kocovski, 2001). I Cole og Hooleys (2013) studie blev der desuden gennemført baglæns regressionsanalyser for at identificere de faktorer, der udviste den største association med problematisk gaming. De inkluderede faktorer var state og trait angst, socialfobi, neuroticisme, og absorption, som er et mål på, hvor opslugt man bliver af for eksempel at se en film. Analyserne viste, at det var trait angst og socialfobi, der udviste de mest betydningsfulde associationer med et højt niveau af problematisk internet brug. Ligeledes viste resultaterne af en undersøgelse af voksne spillere i USA, at personer, der opfyldte kriterierne for problematisk gaming (som angivet i DSM-5), blandt andet rapporterede et højere angstniveau end personer, der spillede digitale spil, men som ikke opfyldte kriterierne for problematisk gaming (Bargeron & Hormes, 2017). I et norsk studie med et repræsentativt sample af 1.320 8.-klasses børn blev børnene inddelt i fire endnu mere differentierede grupper: 1) afhængige spillere (dem der sagde ja til alle fire af studiets kernekriterier i forhold til problematisk gaming – tilbagefald, afvæning, konflikter, og problemer), 2) problematiske spillere (dem der sagde ja til to eller tre af kernekriterierne), 3) engagerede spillere (dem der sagde ja til alle tre af studiets kriterier for engageret gaming – optagethed, toleran-

ce, og modifikation af emotionelle tilstande, samt maksimalt ét af kernekriterierne), og 4) referencegruppen af ikke-afhængige, ikke-problematiske, og ikke-engagerede spillere (Brunborg m.fl., 2013). Resultaterne viste, at afhængige og problematiske spillere – men ikke engagerede spillere – udviste et højere niveau af blandt andet nervøsitet og angst sammenlignet med referencegruppen. En direkte sammenligning af de afhængige og problematiske spillere viste desuden, at afhængige spillere havde en signifikant større risiko for at opleve nervøsitet og angst end problematiske spillere.

Sammenhængen mellem spilgenre og blandt andet angst blev undersøgt i et koreansk studie, der rekrutterede et sample af patienter diagnosticeret med problematisk online gaming (Park, Han, Kim, Cheong, & Lee, 2016). De deltagende patienter blev inddelt i fire grupper, baseret på de spilgenre, de plejede at spille: 1) *Massively Multi-player Online Role Playing Games* (MMORPG), en online genre af fantasierollespil hvor spillere udvikler deres spillefigurer og interagerer kollaborerende eller konkurrerende i en enorm online verden; 2) *First Person Shooters* (FPS), en action genre hvor spillere kæmper med eller imod hinanden med primært skydevåben; 3) *Real-Time Strategy Games* (RTS), en genre af strategiske spil hvor spillere dyster med eller imod hinanden, og handlingen foregår simultant (altså ikke tur-baseret som for eksempel i skak); og 4) *Other*; denne kategori omfattede alle online spil, der ikke passede ind i en af de tre første kategorier. Studiets resultater viste, at MMORPG-gruppen udvi-

ste en højere grad af internet afhængighed end de andre grupper, og at MMORPG-gruppen ligeledes rapporterede et højere niveau af socialfobi og undgåelsesadfærd. FPS-gruppen rapporterede det laveste niveau af socialfobi i dette studie. Sammenlignelige resultater stammer fra et østrigsk studie, der undersøgte sammenhængen mellem blandt andet internaliserende lidelser og forskellige kategorier af internetbrug (online kommunikation, online informationssøgning, og online gaming) hos børn og unge (Holtz & Appel, 2011). Resultaterne af dette studie viste, at online gaming var den eneste form for internetbrug, der var associeret med internaliserende problemer. Yderligere analyser sammenlignede spillere af MMORPG og FPS spil og viste, at unge, der foretrak FPS genren, rapporterede et højere niveau af eksternaliserende problemer, mens unge, der foretrak MMORPG genren, havde større sandsynlighed for at udvise tegn på internaliserende lidelser.

Andre resultater peger på en mere usikker relation mellem angst og problematisk gaming. For eksempel viste analyserne af en norsk undersøgelse med over 20.000 deltagere en positiv, bivariat korrelation mellem problematisk gaming og angst (Andreassen m.fl., 2016). En regressionsanalyse, der kontrollerede for en lang række andre faktorer, afslørede imidlertid en negativ association mellem angst og problematisk gaming. Disse resultater kan muligvis forklares i lyset af andre fund, der peger på, at sammenhængen mellem psykosociale faktorer, såsom internaliserende lidelser, og gaming blandt andet kan være afhængig af

spillernes alder (Kowert m.fl., 2015) og køn (Ohannessian, 2009).

Man skal holde sig for øje, at ovenstående resultater stammer fra tværsnitsstudier, og at man derfor ikke kan drage konklusioner angående kausalitetsforholdet mellem problematisk gaming og angst på baggrund af disse studier. Der findes endnu meget få langtidssudier, der kan belyse spørgsmålet, om angst fører til problematisk gaming, eller om problematisk gaming kan føre til et forhøjet angstniveau. En prominent undtagelse er et singaporeansk studie, der har fulgt ca. 2.500 børn og unge over en periode på to år (Gentile m.fl., 2011). Resultaterne fra dette studie viste, at unge, med et højt niveau af problematisk gamingadfærd i begyndelsen af studiet, også havde et højere niveau af angst og socialfobi ved studiets afslutning. Mere væsentligt er dog, at den gruppe af unge, der udviste et stigende mønster af problematisk gaming indenfor det målte tidsrum, tilsvarende rapporterede en stigning i socialfobi og angstniveau ved studiets afslutning. Omvendt rapporterede den gruppe, der udviste et faldende mønster af problematisk gamingadfærd, tilsvarende et lavere niveau af socialfobi og angst ved studiets afslutning. Disse resultater peger således på, at problematisk gaming ikke udelukkende kan forstås som en konsekvens af for eksempel et forhøjet angstniveau, men at problematisk gaming potentielt også kan spille en mere primær rolle og føre til eller forværre internaliserende problemer hos børn og unge.

Samlet set peger ovenstående studier på en sammenhæng mellem angst og gaming, hvor niveauet af angstsympto-

mer stort set følges ad med niveauet af problematisk gaming. Specifikke spilgenrer synes yderligere at differentiere dette forhold, således at MMORPG spillere ikke alene rapporterer en højere grad af problematisk gaming men også et højere angstniveau. En del af forklaringen på dette kan muligvis findes i MMORPG genrens "uendelighedsdesign", der tilskynder spillere til at blive ved med at spille. Ligeledes kunne det tænkes, at MMORPG spillernes store online univers, der tilbyder muligheden for en flugt fra den virkelige verden for i stedet at leve sig ind i spillets univers, er særdeles attraktivt for eksempelvis individer med et højt niveau af socialfobi, der måske foretrækker online interaktioner fremfor offline interaktioner (Park m.fl., 2016). Endelig viser longitudinelle fund dog også, at problematisk gaming ikke blot kan anses for at være en følge af præeksisterende, internaliserende lidelser, men at problematisk gaming derimod også kan være med til at forårsage eller forværre internaliserende problemer. Som nævnt i dette review, så er angst blot en af mange potentielle, negative effekter, der er blevet forbundet med problematisk gaming. For at opnå en bedre forståelse af sammenhængen mellem netop angst og problematisk gaming er der brug for langtidssudier, der systematisk sammenligner grupper af unge med og uden angst og undersøger effekten af tiltagende og aftagende problematisk spilleadfærd, samt denne effekts relation til forskellige spilgenrer og -mønstre. På nuværende tidspunkt kan der kun spekuleres om, hvorfor problematisk gaming er forbundet med et forhøjet angstniveau. Som beskrevet,

kunne en del af forklaringen ligge i, at digitale spil tilbyder individer, der lider af angst, en flugtmulighed fra det virkelige liv. Omvendt kunne det at dykke ned i et spilunivers på en sådan måde, at der er tale om problematisk adfærd, betyde, at individet afskærer sig fra sin omverden og forsømmer andre forhold i sit liv i så stor en udstrækning, at individet udvikler en ængstelig disposition for aspekter i sit liv, der ikke relaterer sig til spillevordenen.

Råd til professionelle og afsluttende kommentarer

Det, at børn og unge spiller digitale spil, bør som udgangspunkt ikke være årsag til bekymring men må betragtes som et almindeligt tidsfordriv for denne aldersgruppe. Til trods for dette viser forskningen, at der kan være grund til at undersøge om en mere problematisk gamingadfærd kan være årsag til eller en konsekvens af et forhøjet angstniveau. I sådanne tilfælde bør der spørges grundigt ind til den unges spillevaner. Forskning viser for eksempel, at gamingadfærd, der er motiveret af at undgå negative emotionelle tilstande, eller af motiver relateret til status og konkurrence, oftere er et tegn på problematisk gaming end gamingadfærd, der motiveres af sociale eller rekreative motiver (Bargeron & Hormes, 2017; Hellström m.fl., 2012; Király m.fl., 2015). Ligeledes bør det undersøges, hvilke negative konsekvenser den unges gaming har på andre områder i livet. Det kan være et godt udgangspunkt at benytte sig af nogle af de spørgsmål og spørgeskemaer, der er baseret på DSM-5 kriterier, og som anvendes til at afdække tegn på proble-

matisk gaming i forskningsojemed (se for eksempel Petry m.fl., 2014; van Rooij, Schoenmakers, & van de Mheen, 2017). Generelt kan det siges, at hvis der er tale om problematisk gaming, så er der en forhøjet sandsynlighed for, at den unge har eller kan udvikle andre lidelser, der er blevet forbundet med symptomer på problematisk gaming, som for eksempel angst og depression. Det skal dog nævnes, at effektstørrelserne på de fundne sammenhænge mellem problematisk gaming og internaliserende lidelser rangerer fra små til moderate, og at andre, veletablerede, individuelle, sociale, familiære, og uddannelsesmæssige faktorer derfor sandsynligvis vil have langt større praktisk betydning for børns og unges trivsel og psykisk velbefindende (Przybylski, 2014). På den anden side kan man dog også sige, at det ofte vil være nemmere at intervenere overfor problematisk gaming end mange af disse veletablerede faktorer. Afsluttede kan der opfordres til, at forældre beskæftiger sig nærmere med deres børns spillevaner og fortløbende taler med deres børn om gaming – hvilke spil børnene spiller, hvem de spiller sammen med, hvorfor og hvordan de spiller, etc. På den måde vil eventuelle faresignaler for problematisk gaming eller ubalancer i forhold til andre områder af de unges liv hurtigt kunne blive opdaget. Endelig kan det endda være en god ide at forældre prøver at spille sammen med deres børn for at afmystificere aktiviteten, og for at etablere en fælles referenceramme og forståelse af, hvad det betyder at spille digitale spil.

Referencer

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5. udg.). Arlington, VA: American Psychiatric Association.
- Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. *Psychology of Addictive Behaviors*, 30(2), 252–262. <https://doi.org/10.1037/adb0000160>
- Bargeron, A. H., & Hormes, J. M. (2017). Psychosocial correlates of internet gaming disorder: Psychopathology, life satisfaction, and impulsivity. *Computers in Human Behavior*, 68, 388–394. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.029>
- Bavelier, D., & Davidson, R. J. (2013). Brain training: Games to do you good. *Nature*, 494(7438), 425–426. <https://doi.org/10.1038/494425a>
- Bender, P. K., & Gentile, D. A. (2017). Internet Gaming Disorder: Relations Between Needs Satisfaction In-Game and in Life in General. *Media Psychology*, under review.
- Bender, P. K., Plante, C., & Gentile, D. A. (2017). The effects of violent media content on aggression. *Current Opinion in Psychology*, 19, 104–108. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.003>
- Brunborg, G. S., Mentzoni, R. A., Melkevik, O. R., Torsheim, T., Samdal, O., Hetland, J., ... Pallesen, S. (2013). Gaming Addiction, Gaming Engagement, and Psychological Health Complaints Among Norwegian Adolescents. *Media Psychology*, 16(1), 115–128. <https://doi.org/10.1080/15213269.2012.756374>
- Choi, K., Son, H., Park, M., Han, J., Kim, K., Lee, B., & Gwak, H. (2009). Internet overuse and excessive daytime sleepiness in adolescents. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 63(4), 455–462. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2009.01925.x>
- Choo, H., Gentile, D., Sim, T., Li, D. D., Khoo, A., & Liau, A. (2010). Pathological video-gaming among Singaporean youth. Hentet fra <https://repository.nie.edu.sg/handle/10497/16240>
- Cole, H., & Griffiths, M. D. (2007). Social Interactions in Massively Multiplayer Online Role-Playing Gamers. *CyberPsychology & Behavior*, 10(4), 575–583. <https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9988>
- Cole, S. H., & Hooley, J. M. (2013). Clinical and Personality Correlates of MMO Gaming: Anxiety and Absorption in Problematic Internet Use. *Social Science Computer Review*, 31(4), 424–436. <https://doi.org/10.1177/0894439312475280>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Dong, G., & Potenza, M. N. (2016). Risk-taking and risky decision-making in Internet gaming disorder: Implications regarding online gaming in the setting of negative consequences. *Journal of Psychiatric Research*, 73, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.11.011>
- Endler, N. S., & Kovovski, N. L. (2001). State and trait anxiety revisited. *Journal of Anxiety Disorders*, 15(3), 231–245.
- Ewoldsen, D. R., Eno, C. A., Okdie, B. M., Velez, J. A., Guadagno, R. E., & DeCoster, J. (2012). Effect of Playing Violent Video Games Cooperatively or Competitively on Subsequent Cooperative Behavior. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(5), 277–280. <https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0308>
- Gentile, D. A. (2009). Pathological Video-Game Use Among Youth Ages 8 to 18: A National Study. *Psychological Science*, 20(5), 594–602. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02340.x>
- Gentile, D. A., Bender, P. K., & Anderson, C. A. (2017). Violent video game effects on salivary cortisol, arousal, and aggressive thoughts in children. *Computers in Human Behavior*, 70, 39–43. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.045>
- Gentile, D. A., Choo, H., Liau, A., Sim, T., Li, D., Fung, D., & Khoo, A. (2011). Pathological Video Game Use Among Youths: A Two-Year Longitudinal Study. *Pediatrics*, 127(2), e319–e329. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-1353>
- Granic, I., Lobel, A., & Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist*, 69(1), 66–78. <https://doi.org/10.1037/a0034857>
- Greitemeyer, T., & Mügge, D. O. (2014). Video Games Do Affect Social Outcomes:

- A Meta-Analytic Review of the Effects of Violent and Prosocial Video Game Play. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40(5), 578–589. <https://doi.org/10.1177/0146167213520459>
- Griffiths, M. D. (1993). Are computer games bad for children? *The Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society*, 6, 401–407.
- Griffiths, M. D. (2010a). Online video gaming: what should educational psychologists know? *Educational Psychology in Practice*, 26(1), 35–40. <https://doi.org/10.1080/02667360903522769>
- Griffiths, M. D. (2010b). The Role of Context in Online Gaming Excess and Addiction: Some Case Study Evidence. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 8(1), 119–125. <https://doi.org/10.1007/s11469-009-9229-x>
- Griffiths, M. D., & Hunt, N. (1995). Computer Game Playing in Adolescence: Prevalence and Demographic Indicators. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 5(3), 189–193.
- Hellström, C., Nilsson, K. W., Leppert, J., & Åslund, C. (2012). Influences of motives to play and time spent gaming on the negative consequences of adolescent online computer gaming. *Computers in Human Behavior*, 28(4), 1379–1387. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.02.023>
- Holtz, P., & Appel, M. (2011). Internet use and video gaming predict problem behavior in early adolescence. *Journal of Adolescence*, 34(1), 49–58. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.02.004>
- Jackson, L. A., Witt, E. A., Games, A. I., Fitzgerald, H. E., von Eye, A., & Zhao, Y. (2012). Information technology use and creativity: Findings from the Children and Technology Project. *Computers in Human Behavior*, 28(2), 370–376. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.10.006>
- Kardefelt-Winther, D. (2014). A conceptual and methodological critique of internet addiction research: Towards a model of compensatory internet use. *Computers in Human Behavior*, 31, 351–354.
- Kardefelt-Winther, D. (2017). Making the case for hypothesis-driven theory testing in the study of Internet Gaming Disorder. *Addictive Behaviors*, 64, 234–237. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.09.012>
- Király, O., Urbán, R., Griffiths, M. D., Ágoston, C., Nagygyörgy, K., Kökönyei, G., & Demetrovics, Z. (2015). The Mediating Effect of Gaming Motivation Between Psychiatric Symptoms and Problematic Online Gaming: An Online Survey. *Journal of Medical Internet Research*, 17(4). <https://doi.org/10.2196/jmir.3515>
- Kowert, R., Domahidi, E., Festl, R., & Quandt, T. (2014). Social gaming, lonely life? The impact of digital game play on adolescents' social circles. *Computers in Human Behavior*, 36, 385–390. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.003>
- Kowert, R., Vogelgesang, J., Festl, R., & Quandt, T. (2015). Psychosocial causes and consequences of online video game play. *Computers in Human Behavior*, 45, 51–58. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.074>
- Lee, B. W., & Leeson, P. R. C. (2015). Online gaming in the context of social anxiety. *Psychology of Addictive Behaviors*, 29(2), 473–482. <https://doi.org/10.1037/adb0000070>
- Ohannessian, C. M. (2009). Media Use and Adolescent Psychological Adjustment: An Examination of Gender Differences. *Journal of Child and Family Studies*, 18(5), 582–593. <https://doi.org/10.1007/s10826-009-9261-2>
- Park, J. H., Han, D. H., Kim, B.-N., Cheong, J. H., & Lee, Y.-S. (2016). Correlations among Social Anxiety, Self-Esteem, Impulsivity, and Game Genre in Patients with Problematic Online Game Playing. *Psychiatry Investigation*, 13(3), 297–304. <https://doi.org/10.4306/pi.2016.13.3.297>
- Petry, N. M., Rehbein, F., Gentile, D. A., Lemmens, J. S., Rumpf, H.-J., Mößle, T., ... O'Brien, C. P. (2014). An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM-5 approach. *Addiction*, 109(9), 1399–1406. <https://doi.org/10.1111/add.12457>
- Petry, N. M., Rehbein, F., Ko, C.-H., & O'Brien, C. P. (2015). Internet Gaming Disorder in the DSM-5. *Current Psychiatry Reports*, 17(9), 72. <https://doi.org/10.1007/s11920-015-0610-0>
- Przybylski, A. K. (2014). Electronic Gaming and Psychosocial Adjustment. *Pediatrics*, 134(3), e716–e722. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-4021>
- Przybylski, A. K., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game

- engagement. *Review of General Psychology*, 14(2), 154–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/a0019440>
- Przybylski, A. K., Weinstein, N., Murayama, K., Lynch, M. F., & Ryan, R. M. (2012). The Ideal Self at Play: The Appeal of Video Games That Let You Be All You Can Be. *Psychological Science*, 23(1), 69–76. <https://doi.org/10.1177/0956797611418676>
- Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2011). *Glued to games: How video games draw us in and hold us spellbound*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, LLC.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American psychologist*, 55(1), 68.
- Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. (2006). The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach. *Motivation and Emotion*, 30(4), 344–360. <https://doi.org/10.1007/s11031-006-9051-8>
- Thorhauge, A. M. (2015). Piger er også game-re. Hentet 30. august 2017, fra http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge/Nyheder/internet_og_mobil/Arkiv/Piger-er-ogsaa-gamere.aspx
- Torsheim, T., Eriksson, L., Schnohr, C. W., Hansen, F., Bjarnason, T., & Välimaa, R. (2010). Screen-based activities and physical complaints among adolescents from the Nordic countries. *BMC Public Health*, 10(1), 324. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-324>
- van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., & van de Mheen, D. (2017). Clinical validation of the C-VAT 2.0 assessment tool for gaming disorder: A sensitivity analysis of the proposed DSM-5 criteria and the clinical characteristics of young patients with 'video game addiction'. *Addictive Behaviors*, 64, 269–274. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.10.018>
- Velez, J. A., Greitemeyer, T., Whitaker, J. L., Ewoldsen, D. R., & Bushman, B. J. (2016). Violent Video Games and Reciprocity: The Attenuating Effects of Cooperative Game Play on Subsequent Aggression. *Communication Research*, 43(4), 447–467. <https://doi.org/10.1177/0093650214552519>
- Yen, J.-Y., Liu, T.-L., Wang, P.-W., Chen, C.-S., Yen, C.-F., & Ko, C.-H. (2017). Association between Internet gaming disorder and adult attention deficit and hyperactivity disorder and their correlates: Impulsivity and hostility. *Addictive Behaviors*, 64, 308–313. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.04.024>